期末测试卷

江苏省常州市2024-2025学年八年级上学期期末数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单选题(共8小题,每小题2分,共16分)

1. 剪纸是我国悠久的民间艺术,春节期间人们用祥和的图案表达对吉祥、幸福的向往.下列剪纸作品中是轴对称图形的是 (　　)


A


B


C


D

2. 在平面直角坐标系中,点$(-3,a)$位于第三象限,则a的值可能是 (　　)

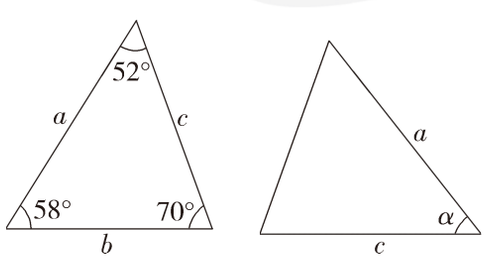
A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 3

3. 下列各数中,无理数是 (　　)

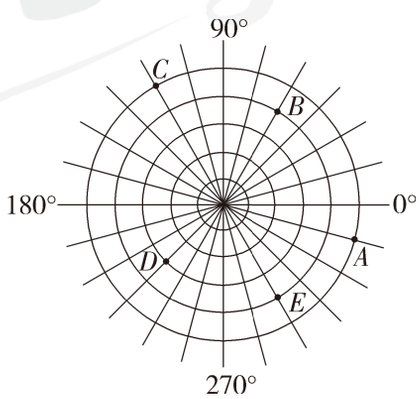
A. $\frac{2}{3}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 0　　D. $\sqrt{9}$

4. 如图,已知两个三角形全等,则$\angle\alpha$的大小为 (　　)

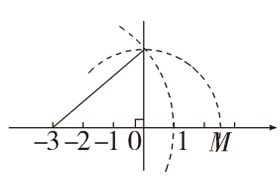
A. 52°　　B. 58°　　C. 60°　　D. 70°



(第4题)



(第6题)



(第7题)

5. $\triangle ABC$的三条边分别为a,b,c,下列条件不能判断$\triangle ABC$是直角三角形的是 (　　)

A. $a^2+b^2=c^2$　　B. $a:b:c=1:2:\sqrt{5}$

C. $\angle A-\angle B=\angle C$　　D. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$

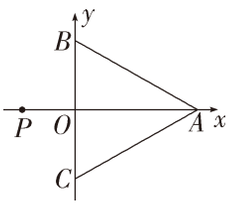
6. 如图,雷达探测器在一次探测中发现五个目标.若目标A,B的位置分别记为$(5,345°),(4,60°)$,则目标D的位置记为 (　　)

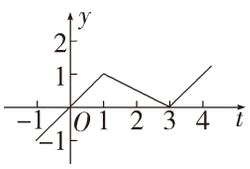
A. $(3,210°)$　　B. $(3,225°)$　　C. $(3,45°)$　　D. $(2,225°)$

7. 如图,根据尺规作图痕迹,点M在数轴上表示的数是 (　　)

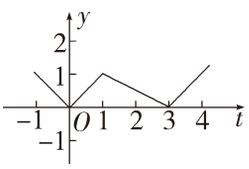
A. $\sqrt{7}-1$　　B. $\sqrt{7}$　　C. $\sqrt{7}+1$　　D. 5

8. 定义：P 是平面内某一点，Q 是图形 W 上任意一点，将 P，Q 两点间距离的最小值称为点 P 与图形 W 的“点图距”.如图，在等边三角形 ABC 中，点 A 的坐标为(3,0)，点 B，C 在 y 轴上.记动点 $P(t,0)$ 与等边三角形 ABC 的“点图距”为 y，则 y 随 t 变化的图象是 (　　)

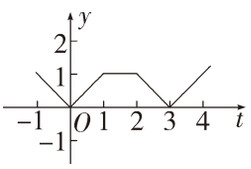




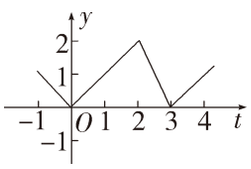
A



B



C



D

二、填空题(共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分)

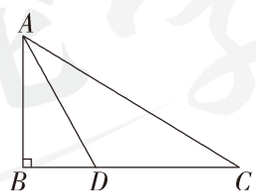
9. 36 的算术平方根是_____.

10. $\sqrt{13}$ 的整数部分是_____.

11. “2024 年潮州半程马拉松”赛道全长 21.097 5 km.将 21.097 5 精确到十分位的近似值是_____.

12. 若一次函数 $y=kx-3$ 的图象经过点(1,3)，则 $k=$_____.

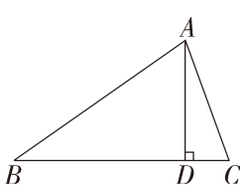
13. 如图，AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线.若 $\angle B=90°$，$BD=2$，$AC=7$，则 $\triangle ADC$ 的面积是_____.



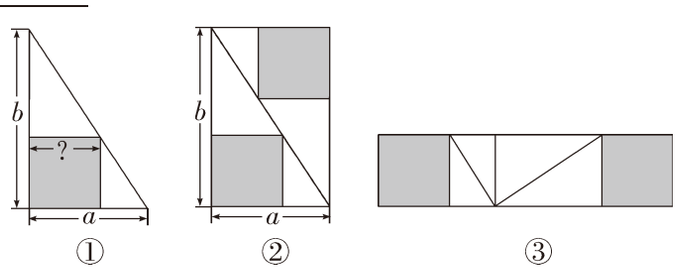
14. 当 x 分别取 -1，0，1，2 时，一次函数 $y=kx+b$ 对应的函数值如下表，则关于 x 的不等式 $kx+b>1$ 的解集是_____.

x	…	-1	0	1	2	…
y	…	-1	1	3	5	…

15. 翻折，常常能为问题解决提供思路和方法.如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=2\angle B$，$AD\perp BC$，垂足为 D，则 BD，CD，AC 之间的等量关系是_____.



(第 15 题)



(第 16 题)

16. “勾股容方”问题起源于《九章算术》，该问题可以描述为：如图①，已知“勾股形”的勾为 a，股为 b，求“容方”的边长(“勾股形”即直角三角形，“容方”指与此直角三角形有公共直角的内接正方

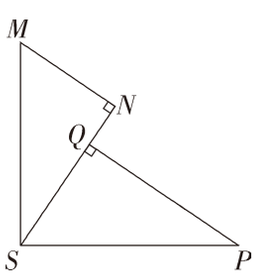
形,即图①中阴影部分).魏晋时期数学家刘徽利用“出入相补”原理,将图②中的直角三角形及正方形进行重新组合,得到图③中的长方形,从而算出“容方”的边长为_____(用含 a,b 的代数式表示).

三、解答题(共 9 小题,第 17、18 题 5 分,第 19、20 题 6 分,第 21、22 题 8 分,第 23~25 题 10 分,共 68 分)

17. 计算:$\sqrt{(-2)^2}+\sqrt[3]{-8}$.

18. 已知 $2x^3+54=0$,求 x 的值.

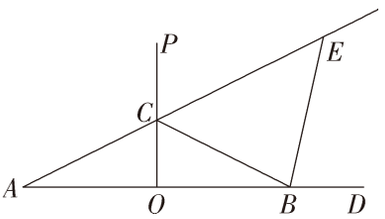
19. 如图,$MS\perp PS$,$MN\perp SN$,$PQ\perp SN$,垂足分别为 S,N,Q,且 $MS=PS$.求证:$\triangle MNS\cong\triangle SQP$.



20. 如图，B 是射线 AD 上一点（不与端点 A 重合），OP 垂直平分线段 AB，C 是射线 OP 上一点（不与端点 O 重合），连接 AC，BC，$\angle CBD$ 的平分线与 AC 的延长线相交于点 E.

（1）若 $\angle A=26°$，求 $\angle CBE$ 的大小；

（2）若 $EC=EB$，求 $\angle A$ 的大小.



21. 《九章算术》卷九中记载：今有立木，系索其末，委地三尺，引索却行，去本八尺而索尽，问索长几何？译文：今有一竖立着的木柱，在木柱的上端系有绳索，绳索从木柱上端顺木柱下垂后，堆在地面的部分尚有 3 尺，牵着绳索（绳索头与地面接触）退行，在距木柱根部 8 尺处时绳索用尽，问绳索长是多少.

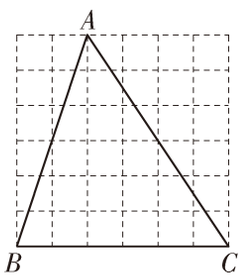
22. 如图，△ABC 的顶点 A，B，C 均在小正方形的顶点上，小正方形的边长为 1.

(1)按要求画图：

①找一格点 P，使点 P 到△ABC 某两个顶点的距离相等(画出符合条件的一个格点即可)；

②仅用无刻度直尺，找一点 Q，使点 Q 到△ABC 三个顶点的距离都相等.

(2)在(1)的条件下，△QBC 的面积是_____.

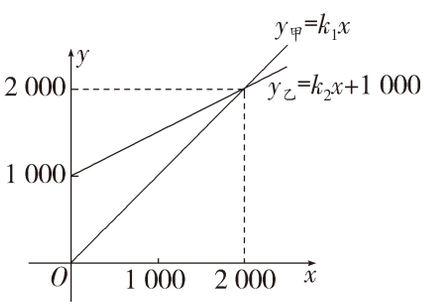


23. 甲、乙两家汽车出租公司收取的租车费 $y_{甲}$(元)、$y_{乙}$(元)都是行车里程 x(千米)的函数，它们的图象如图所示.

(1)根据图象回答：当 $x=$_____时，甲、乙两家公司的租车费相等；

(2)求 $y_{乙}$ 与 x 之间的函数表达式；

(3)若丙汽车出租公司收取的租车费为每千米 0.25 元，另收取一次性管理费 1 200 元.在这三家公司中，你认为在哪家公司租车较好？



24. 如图,杠秤是我国传统的称重工具,它利用秤砣到秤纽的水平距离,得出秤钩上所挂物体的重量.

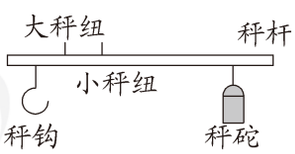
(1)当提小秤纽称重时,秤钩上所挂物体的重量 y_1(kg)是秤砣到小秤纽的水平距离 x(cm)的一次函数,所记录的若干次称重数据如表所示:

x	2	4	6	8	10
y_1	1	1.5	2	2.5	3

①y_1 与 x 之间的函数表达式为_____;

②若秤砣到小秤纽的最大水平距离为 30 cm,求提小秤纽可称的最大物重.

(2)在(1)的条件下,若物重大于提小秤纽可称的最大物重,则提大秤纽称重,此时秤钩上所挂物体的重量 y_2(kg)是秤砣到大秤纽的水平距离 m(cm)的一次函数.已知大、小秤纽的水平距离为 6 cm,提大秤纽称 9 kg,14 kg 物重的秤砣位置分别与提小秤纽称 2 kg,3 kg 物重的秤砣位置重合,求提大秤纽可称的最大物重.

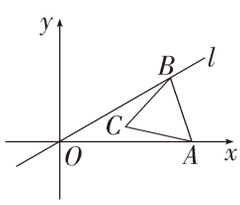


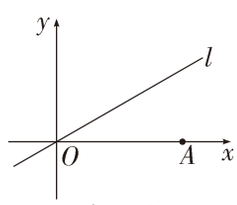
25. 如图,已知点 A 的坐标为(24,0),直线 l 经过原点 O,与 x 轴正半轴的夹角为 30°,B 为直线 l 上一动点,C 为平面内一点.若△ABC 为等边三角形(点 A,B,C 逆时针排列),则称点 C 为点 B 的“伴随点”.

(1)若 $AB\perp l$,则点 B 的“伴随点”C 的坐标为_____;

(2)若 $AB=13$,求点 B 的“伴随点”C 的坐标;

(3)连接 OC,延长 AC 交 y 轴于点 D. 若△ODC 为直角三角形,求线段 AB 的长.





备用图